

Resumen: Modelos de Red (TCP/IP y OSI)

Resumen Integral Consolidado - Concepto de Modelo de Red, TCP/IP, Modelo OSI y Terminología (L1-L4)

1. Concepto y Evolución de los Modelos de Red

- **Definición:** Un modelo de red es un conjunto de documentos que definen el funcionamiento de una red.
- **Evolución histórica:** Durante los años 70, 80 y 90 aparecieron diferentes modelos incompatibles entre sí, ya que cada uno utilizaba protocolos y estándares distintos. Finalmente, el modelo **TCP/IP** se impuso y es el utilizado actualmente en todas las redes.
- **Ventajas de la estandarización:** Permite la compatibilidad global, garantizando que un componente (como un cable) funcione correctamente independientemente del fabricante, siempre que cumpla con el estándar establecido.

2. El Modelo TCP/IP y sus Características

- **Definición:** Es el conjunto de protocolos que permiten la comunicación entre dispositivos.
- **Documentación (RFC):** Los protocolos de TCP/IP están especificados en documentos abiertos denominados *RFC* (*Request for Comments*), administrados y desarrollados por el organismo **IETF**.
- **Estructura por capas:** El modelo segmenta las funciones según la tarea de cada protocolo:
 - *Capas superiores:* Enfocadas en la parte de aplicación que envía o recibe datos.
 - *Capa de internet o red:* Se ocupa de que la información enviada desde el origen llegue correctamente a su destino (tránsito a través de la red).
 - *Capas inferiores:* Centradas en el envío de información a través del medio físico (cable o aire) en forma de bits o codificación.

3. El Modelo OSI y su Vigencia Actual

- **Diferencias estructurales:** El modelo OSI cuenta con más capas que el TCP/IP. Lo que en TCP/IP es una capa de aplicación única, en OSI se divide en tres: *aplicación*, *presentación* y *sesión*. Además, la capa de enlace original de TCP/IP se segmenta en dos en el modelo OSI: *enlace de datos* y *física*.
- **Vigencia en la academia y terminología:** Aunque TCP/IP ganó a nivel operativo, el modelo OSI quedó relegado al mundo académico y a la jerga técnica. Su mayor segmentación facilita la comprensión del aprendizaje y el diagnóstico preciso.
- **Terminología técnica habitual:** Es muy común utilizar la numeración de capas del modelo OSI en el sector profesional, como por ejemplo *switch de capa 2*, *switch de capa 3* o *filtrado de capa 4*.
- **Vocabulario (Layers):** La palabra capa se traduce como *layer* en inglés y se abrevia comúnmente como **L** (ej. *L1*, *L2*, *L3*, *L4*).

Preguntas típicas de entrevista sobre este tema

P: ¿Qué es un modelo de red y cuál de ellos se impuso como el estándar operativo en la actualidad?

R: Un modelo de red es un conjunto de documentos que definen el funcionamiento, protocolos y estándares de una red. Aunque en los años 70 y 80 coexistieron varios modelos incompatibles, el modelo **TCP/IP** se impuso y es el estándar utilizado en todas las redes actuales.

P: ¿Cómo se denominan los documentos abiertos que especifican los protocolos del modelo TCP/IP y qué organismo los administra?

R: Los documentos se denominan **RFC (Request for Comments)** y son administrados y desarrollados por el organismo **IETF**.

P: A pesar de que el modelo TCP/IP es el estándar operativo, ¿por qué se sigue utilizando ampliamente el modelo OSI en la actualidad y qué significan términos como L2 o L3?

R: El modelo OSI se sigue utilizando por su gran valor didáctico, académico y terminológico, ya que su segmentación detallada facilita el aprendizaje y el diagnóstico técnico. Términos como **L2** (Layer 2) o **L3** (Layer 3) hacen referencia directa a la numeración de las capas del modelo OSI (capa de enlace de datos y capa de red, respectivamente).